

Recommended Practice for the Implementation of Renewable Energy Forecasting Solutions

Jakob Messner

Austro Control Digital Services GmbH

Überblick

Motivation und Überblick

- Optimale Auswahl und Nutzung von Wind/Solar Vorhersagen

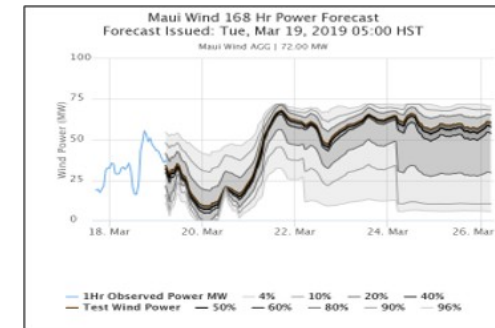
Empfehlungen in 4 Teilen:

- Auswahl einer optimalen Vorhersagelösung
- Benchmarks und Trials
- Evaluierung
- Daten Anforderungen

Zusammenfassung

Motivation

- Vorhersagen von variablen Erneuerbaren (Wind/Solar):
 - Kostensenkung von System Integration
 - Höhere Stabilität von Energiesystemen
- Häufig werden nicht-optimale Vorhersagelösungen verwendet
 - Vorhersage-Problemstellung nicht richtig erfasst
 - Schlecht designte und durchgeführte Benchmarks
 - Verwendung sub-optimaler Metriken zur Evaluierung
 - Mangelnde Datenqualität
- Das volle Potential von Vorhersagen wird nicht ausgeschöpft!



Motivation

- Um diese Probleme zu adressieren:
 - Internationale Zusammenarbeit aus ca. 25 Experten im Rahmen des IEA Wind Task 36 (2016-2021)
 - "Best practices" zur Auswahl und Verwendung von erneuerbaren Energie Vorhersagen



Das Ergebnis



Elsevier Book

<https://www.elsevier.com/books/iea-wind-recommended-practice-for-the-implementation-of-renewable-energy-forecasting-solutions/mohrlen/978-0-443-18681-3>

Online OpenAccess:

<https://www.sciencedirect.com/book/9780443186813/iea-wind-recommended-practice-for-the-implementation-of-renewable-energy-forecasting-solutions>

IEA Wind Task 51 Information

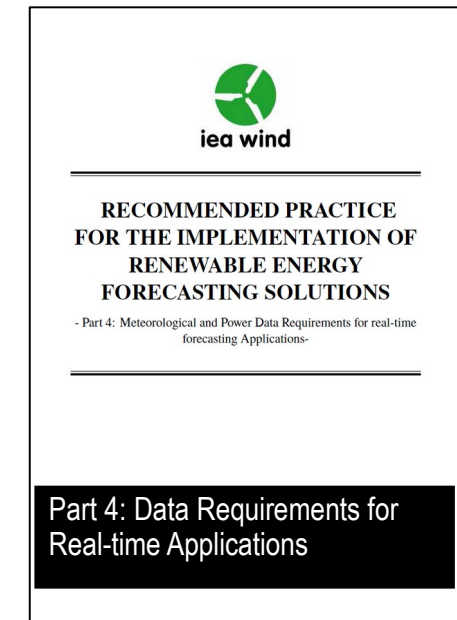
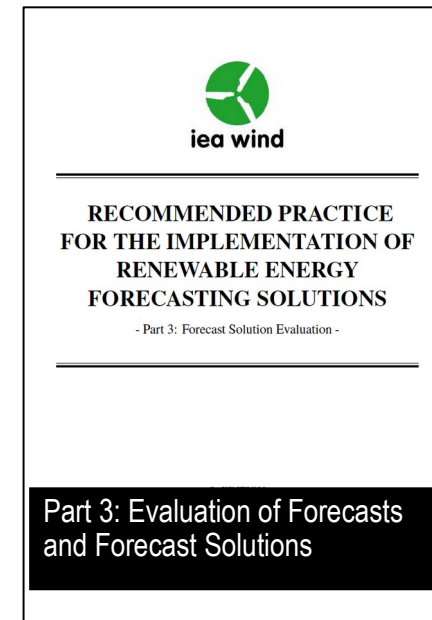
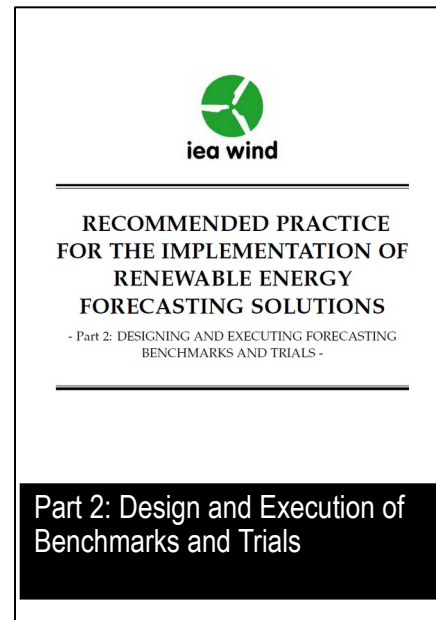
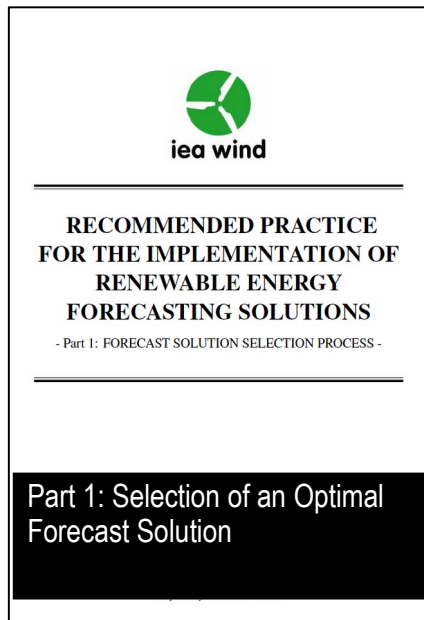
iea-wind.org → [Task 51](#) → [Publications](#) → [Recommended Practice](#)

Video Introduction:

<https://www.youtube.com/watch?v=XVO37hLE03M>

Das Ergebnis

IEA Wind Recommended Practice for the Implementation of Renewable Energy Forecasting Solutions:



Teil 1: Auswahl einer optimalen Vorhersagelösung

Motivation:

- Vorhersagelösungen werden häufig in mangelhaften Verfahren ausgewählt, die zur Auswahl nicht-optimaler Vorhersagelösungen führt.
- Mangelhaft geplante und durchgeführte Benchmarks bieten häufig keinen Mehrwert und können sogar zu einer schlechteren Auswahl führen.

Ziel:

- Leitfaden zu Auswahlverfahren von optimalen Vorhersagelösungen.
- Entscheidungshilfe zum passenden Auswahlverfahren

Teil 1: Auswahl einer optimalen Vorhersagelösung

Inhalt:

- Diskussion von Faktoren, welche bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten.
- **"Decision Support Tool"**, für Design und Ausführung des Auswahlverfahrens.
- Praktische Listen und FAQ's für das Ausschreibungsverfahren.
- Empfehlungen zum Datenaustausch



RECOMMENDED PRACTICE FOR THE IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY FORECASTING SOLUTIONS

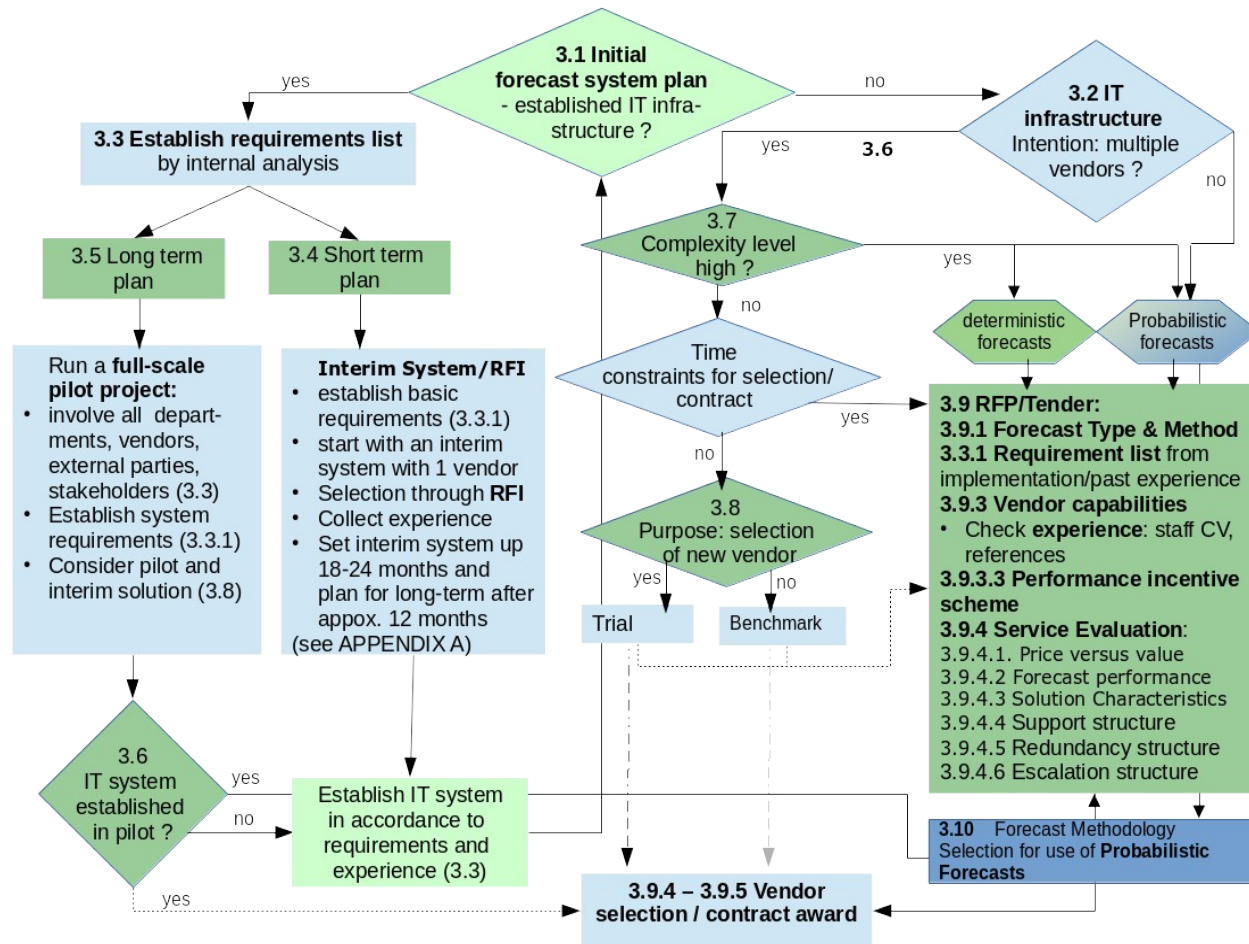
- Part 1: FORECAST SOLUTION SELECTION PROCESS -

2. EDITION

Accepted by the Executive Committee of the International Energy
Agency Implementing Agreement in January 2022

Prepared by IEA Wind Task 36 and 51

Teil 1: Auswahl einer optimalen Vorhersagelösung



Decision Support Tool:

Leitfaden und praktische Beispiele:

- Erstellung eines Auswahlverfahrens
- Analyse und Definition der Vorhersage Anforderungen
- Beurteilung der Anbieter mit und ohne Benchmark

Teil 2: Durchführung von Benchmarks und Trials

Motivation:

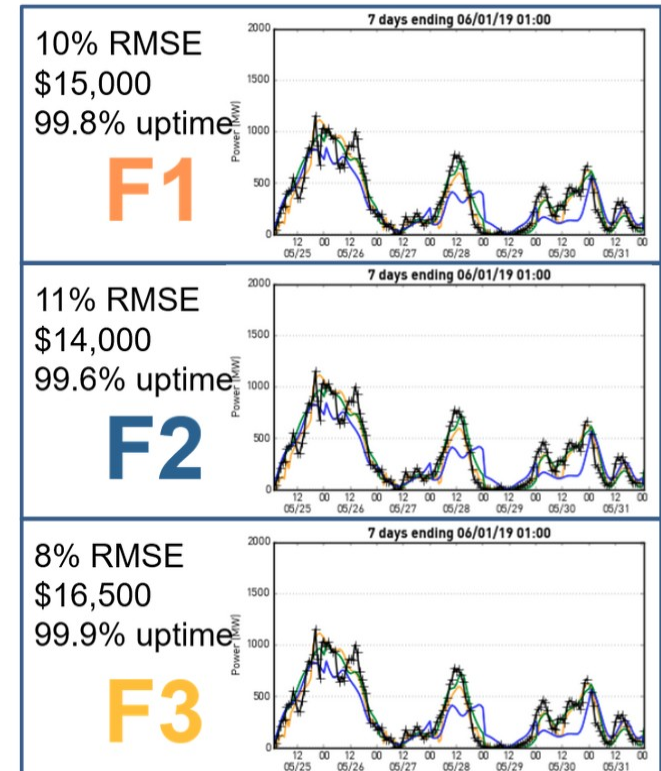
- Benchmarks und Trials sind zentrale Komponenten eines Auswahlverfahrens
- Häufig mangelhaft geplant und/oder durchgeführt
- Hohe Kosten bei wenig Mehrwert

Ziel:

- Leitfaden zur Planung und Durchführung erfolgreicher Benchmarks und Trials

Effiziente Durchführung
➔ Kurzfristige Einsparungen

Finden der besten Vorhersagelösung
➔ Langfristige Einsparungen



Teil 2: Durchführung von Benchmarks und Trials

Inhalt:

- Vorteile und Grenzen
- Diskussion und Empfehlungen für die 3 Phasen von Benchmarks und Trials:
 - Planung
 - Durchführung
 - Auswertung
- "Cheat Sheet" für die Durchführung
- Liste an Fallen, die vermieden werden sollten
- Beispiele erfolgreicher Benchmarks und Trials



RECOMMENDED PRACTICE FOR THE IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY FORECASTING SOLUTIONS

- Part 2: DESIGNING AND EXECUTING FORECASTING
BENCHMARKS AND TRIALS -

2. EDITION

Accepted by the Executive Committee of the International
Energy Agency Implementing Agreement in January 2022

Prepared by IEA Wind Task 36 and 51

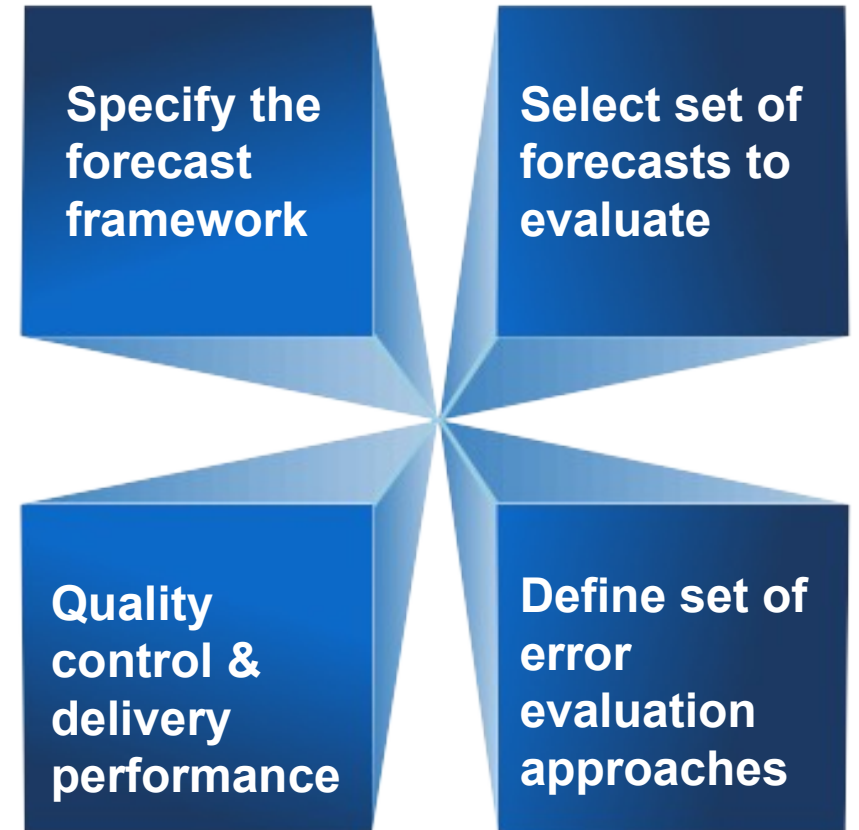
Durchführung von Benchmarks und Tests



Problem: Benchmarks und Tests liefern häufig keine aussagekräftigen Ergebnisse, weil sie schlecht designt und ausgeführt werden und mehr Ressourcen benötigen als geplant



Empfehlung: Verwendung der Recommended Practices oder Hinzuziehen eines unparteiischen Experten



Teil 3 Evaluierung

Motivation:

- Die Evaluation der Vorhersagequalität liefert häufig wenig Information zum Wert einer Vorhersage für eine spezifische Anwendung
 - Representativität, Signifikanz und/oder Relevanz nicht gegeben
 - Einfache Standard Metriken werden genutzt, die nicht zur Anwendung passen
 - Unsicherheiten in den Ergebnissen werden nicht ausreichend berücksichtigt und quantifiziert

Ziel:

- Leitfaden zur effizienten Evaluierung von Vorhersagen, Benchmarks und Trials
- Fokus auf:
 - Auswirkung der Vorhersagequalität auf Anwendung
 - Kosten-Nutzen Verhältnis von Vorhersagen

Teil 3 Evaluierung

Inhalt:

- Diskussion der 3 zentralen Attribute des Evaluierungsprozesses
 - Representativität
 - Signifikanz
 - Relevanz
- Erfassung der Vorhersagequalität
 - Evaluations Metriken
- Best Practice Empfehlungen
 - Entwicklung eines Evaluierungs Frameworks
 - Maximierung des Werts operativer Vorhersagen
 - Evaluierung von Benchmarks und Trials
 - Evaluierung in der Vorhersageentwicklung
 - Use cases



RECOMMENDED PRACTICE FOR THE IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY FORECASTING SOLUTIONS

- Part 3: FORECAST SOLUTION EVALUATION -

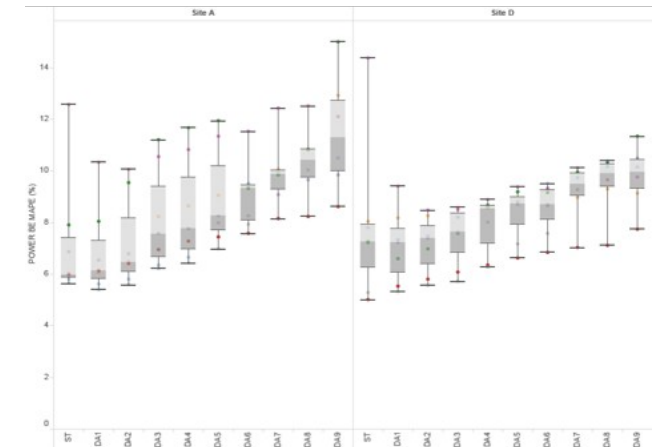
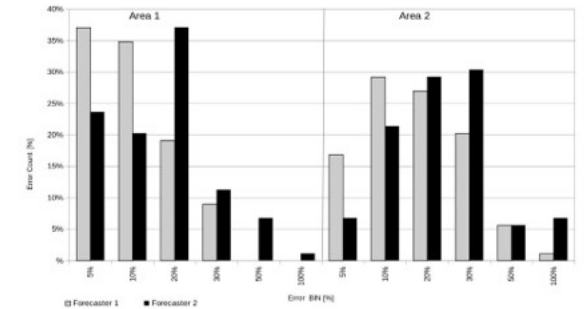
2. EDITION

Accepted by the Executive Committee of the International Energy
Agency Implementing Agreement in January 2022

Prepared by IEA Wind Task 36 and 51

Teil 3 Evaluierung

- Jede Evaluierung unterliegt einer gewissen Unsicherheit
- Eine gut geplante und durchgeführte Evaluierung, sollte alle Attribute
Repräsentativität, Signifikanz und Relevanz berücksichtigen
- Damit können die Unsicherheiten minimiert und die aussagekräftigsten Ergebnisse geliefert werden
- Defizite in einem oder mehreren dieser Attribute führt wahrscheinlich zu Entscheidungen, die auf nicht repräsentativen Ergebnissen basiert



Teil 3 Evaluierung



Ein sehr häufiger Fehler ist ein fehlendes Verständnis der **Relevanz**:

- Genutzte Metriken sind nicht relevant für die entsprechende Anwendung
- Evaluierung liefert Qualität der Lösung für andere Probleme, aber nicht die des Nutzers

Tabelle 15.3 zeigt 8 typische Anwendungen und dazu passende Metriken

Decision-Making Task	Uncertainty Method(s)	Evaluation Metric	End-User Requirements	Reference
Extreme Events (System Operation and Market bidding)	3a, 3b	Event analysis ¹⁾ , Brier scores, Rank/PIT histograms, ROC, Reliability diagram, extended CRPS, Spread-Skill(Error) Relationship	High Sharpness → uncertainty forecasts needs to be spacial and temporal Uncertainty must be model generated → independent of historic data Verification with multiple test required[61,74,89]: • Distribution verification → aims to quantify general fitness to observations • Realizations verification → assess improvement over climate statistics	[58,61, 80,89, 90]
(Ramping) Reserve (System Operation, Market bidding)	2, 3a	Categorical event analysis, Brier Scores, ROC, (C)RPS, Reliability diagram	High Sharpness → low reserve requirements High calibration → Adequate estimation of tails quantiles leads to accurate risk quantification Resolution → dynamic reserve requirement according to power system operating conditions	[20, 34,91]
Unit commitment (UC) and economic dispatch (ED)(System Operator)	2, 3a, 3b	Categorical event analysis, Brier Score, rank histogram, energy score	High Calibration → cost savings; Uncertainty adequacy dependent on ensemble method; High skill for event detection → ramping (up and down) detection skill	[90, 92]
Market bidding (Market Player)	1, 2, 3a	Categorical event analysis, Brier Scores, ROC, Reliability diagram, CRPS	Maximize profit, minimise costs (cost-loss evaluation); Low sharpness → low uncertainty (reduced imbalance cost)	[15,37, 50,91, 93]
Virtual power plant operation (Market Player)	2, 3a, 3b	(i) Calibration, sharpness, quantile score and CRPS (ii) Log Score, p-variogram score, energy score, value score	(i) Perfect calibration → perfect reserve reliability estimation; High sharpness → high reserve margin (ii) temporal or spatial dependence structure → proper forecast uncertainty	[50, 56,66, 91]
Predictive grid management (System Operator)	3a	Event analysis, ROC, energy score, reliability diagram	High calibration → reduction of false alarms; High sharpness → low operating costs; low computational requirements	[50, 56,66]
Maintenance scheduling (Wind Farm Operator/ Market Player)	1, 3a	Calibration and sharpness; Cost-loss model under uncertainty, ROC	High Sharpness on event detection for low wind speed periods; High calibration → risk cost minimisation	[56]
Long-term portfolio planning (Market Players, System Operator, Wind Farm Operator)	1, 3a, 3b	Calibration/rank, reliability and sharpness diagrams, RPSS, CRPS, Brier skill score, value score	Calibration → trustworthiness; Reliability → resolution and skill versus climatology; Sharpness → aligns predictive distributions	[19,50, 51,56]

Teil 4: Daten-Anforderungen für real-time Vorhersagen

Motivation:

- Live Daten von der Erzeugungsanlage sind ein wichtiger Input für gute Vorhersage
 - Meteorologische Messungen
 - Produktions-bezogene Daten
- Qualität dieser Daten ist essenziell für deren Nutzbarkeit
- **Schlechte Datenqualität führt zu schlechten Vorhersagen!**

Ziel:

- Leitfaden zu Auswahl, Installation, Betrieb und Qualitätskontrolle von Sensoren und Kommunikationskanälen



Teil 4: Daten-Anforderungen für real-time Vorhersagen

Inhalt:

- Meteorologische Messungen
- Messung der Erzeugung
- Aufbau und Kalibrierung
- Qualitätskontrolle
- Best Practice Empfehlungen
- Beispiele

RECOMMENDED PRACTICES FOR THE IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY FORECASTING SOLUTIONS

- Part 4: Meteorological and Power Data Requirements for
real-time forecasting Applications-

1. DRAFT EDITION 2021

Draft for Review by Stakeholders prior to submission to the
Executive Committee of the International Energy Agency
Implementing Agreement in September 2021

Prepared in 2021 as part of the IEA Wind Task 36, WP 3.3.

Teil 4: Daten-Anforderungen für real-time Vorhersagen

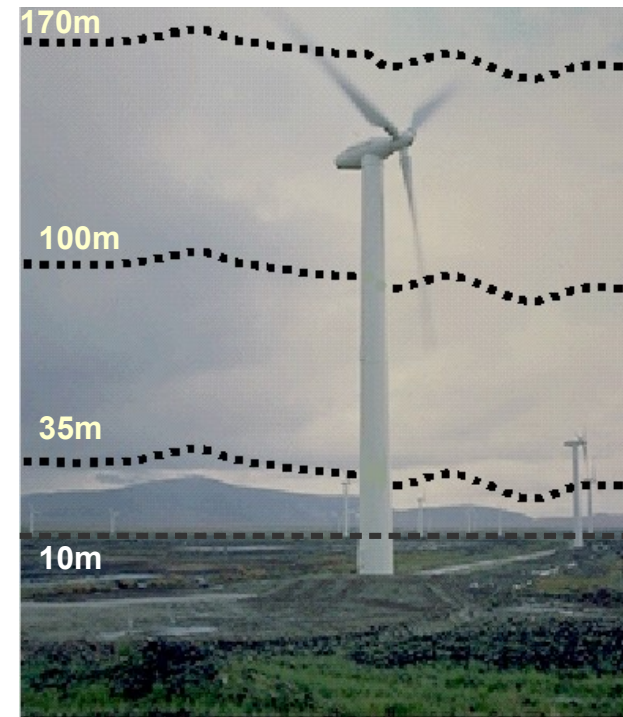
Empfohlene Anforderungen die Genauigkeit von Messinstrumenten in Wind Parks

Measurement	Units	Precision for Instantaneous Measurements (to the nearest...)	Range	Accuracy	Required /Optional
Wind Speed	Meters/Second (m/s)	0.1 m/s	0 to 50	±1m/s	R
Wind Direction	Degrees from True North	1 degree	0 to 360	±5°	R
Surface Pressure	HectoPascals (hPa)	1 hPa	800-1100	± 1.0 hPa at -20 ... 45 °C	R
Temperature	Degree Celsius	0.1° C	-50 to +50	±0.2 K in the range -27 ... +50°C	R
Dewpoint	Degrees Celsius (°C)	0.1° C	-50 to +50	±0.2 K in the range -27 ... +50°C	O
Relative Humidity	Percentage (%)	1.00%	0 to 100 %	±2% RH in the range 5- 95% RH at 10-40°C	O
Ice-up Parameter	Scale 0.0 to1.0	0.1	0 to 1	n/a	O/R
Precipitation	mm/min	0.1	0-11	2% until 25 mm/h 3% over 25 mm/h	O

Teil 4: Daten-Anforderungen für real-time Vorhersagen

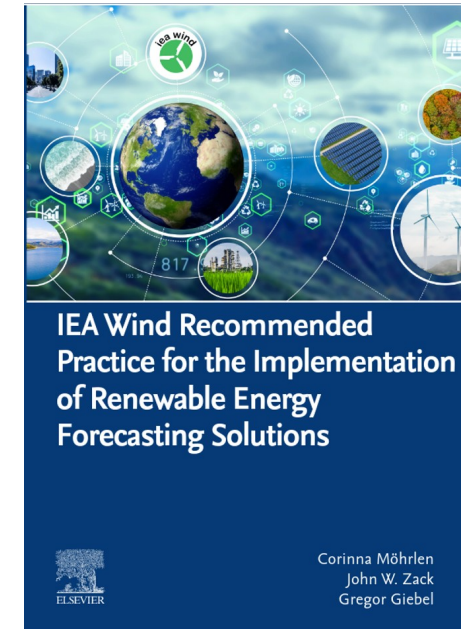


Messung muss repräsentativ für meteorologische Bedingungen an den Erzeugungsanlagen sein



Zusammenfassung

- Vorhersagen von variablen erneuerbaren Energien sind essentiell um diese Energiequellen kosteneffizient und sicher in die Stromnetze zu integrieren
- Die Auswahl und Verwendung von Vorhersagelösungen ist nicht trivial
- Fehler können den Wert der Vorhersagen deutlich verringern
- Die Recommended Practice bietet in 4 Teilen einen umfassenden Leitfaden, Beispiele und nützliche Hinweise, um Vorhersagen optimal zu implementieren



- Projekt Webseite: <http://iea-wind.org/task51>
- Task-Seite:
<https://iea-wind.org/task51/task51-publications/task51-recommended-practices/>
- Publicationen:
<https://iea-wind.org/task51/task51-publications>